

Contrôle fonctions

Exercice 1

1. Il nous faut une droite passant par l'origine, donc c'est (d_1) .

2. $g(0) = 6 \times 0 = \underline{0}$.

3. On veut $f(x) = 0$ donc $4x + 3 = 0$

$$4x + 3 - 3 = 0 - 3$$

$$4x = -3$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{-3}{4} \text{ donc } x = \underline{\underline{-\frac{3}{4}}}$$

Vérification: $f\left(-\frac{3}{4}\right) = 4 \times \left(-\frac{3}{4}\right) + 3 = -3 + 3 = 0$. Donc $-\frac{3}{4}$ est un antécédent de 0 par f .

4. $f(0) = 4 \times 0 + 3 = 3$ donc g passe par $(0; 3)$. C'est la droite (d_2) . Donc (d_2) représente g .

5. On lit $(1,5; 9)$. Par ailleurs, on a bien $f(1,5) = 4 \times 1,5 + 3 = 6 + 3 = 9$
et $g(1,5) = 6 \times 1,5 = 9$ ce qui le confirme.

Exercice 2

1. $f(6) = 6^2 + 10 \times 6 + 16 = 36 + 60 + 16 = \underline{112}$.

2. a) Dans B_2 , on utilise la valeur au-dessus, donc ^{B_1} ~~A_2~~ . On écrit donc
 $B_2 = B_1 \times B_1 + 10 \times B_1 + 16$.

b) On lit en colonne D que $f(-2) = 0$ donc -2 est un antécédent de 0 par f .

3. a) On développe l'expression fournie: $(x+2)(x+8) = x \cdot x + 8x + 2x + 16$
 $= x^2 + 8x + 2x + 16$
 $= x^2 + 10x + 16$

donc $f(x) = (x+2)(x+8)$

b) On a donc $f(-8) = (-8+2) \times (-8+8) = -6 \times 0 = 0$.
-8 est un antécédent de 0 par f.

Exercice 3

1. a) $f(3) = -5$.

b) -2 a pour image 5. c) 0 est un antécédent de 1.

2. a) $x > 1$

$> 1+1=2$

$> 2^2=4$

Avec 1, on obtient 4.

$x > -2$

$> -2+1 = -1$

$> (-1)^2 = 1$.

Avec -2, on obtient 1.

b) $x > 2$

$> x+1$

$> (x+1)^2$

Donc $g(x) = (x+1)^2$.

3. a) $h(3) = 2 \times 3^2 - 3 = 2 \times 9 - 3 = 18 - 3 = 15$.

b) $h(-4) = 2 \times (-4)^2 - 3 = 2 \times 16 - 3 = 32 - 3 = 29$.

c) On veut $h(x) = 5$

$2x^2 - 3 = 5$

$2x^2 - 3 + 3 = 5 + 3$

$2x^2 = 8$

$x^2 = \frac{8}{2} = 4$ donc $x = -2$ ou 2 sont les antécédents cherchés.

4. $f(0) = 1$, $g(0) = (0+1)^2 = 1$ et $h(0) = 2 \times 0^2 - 3 = -3$.

Donc C_g est la courbe 2 qui est la seule à passer par $(0; -3)$.

Pour distinguer entre f et g , on peut utiliser $f(1) = -1$ et $g(1) = 4$.

C_f est donc la courbe 1 (qui est la seule négative en 1)
 et C_g est la courbe 3 (qui est positive en 1).